Appello 3 Giugno 2025 - Fondamenti di Matematica
a.a. 24-25 - II Canale

Nome **Cognome** **Matricola**

Regole dell'esame

1. **Superamento Esame: Soglie**: per superare l'esame la parte di Teoria deve essere superata almeno con 16 e la parte di Esercizi almeno con 17. Tuttavia il voto totale deve essere di almeno 18.
2. **Superamento Esame: Voto Finale**: Il voto finale viene calcolato facendo pesare il voto di Teoria al 45% e il voto sugli Esercizi al 55%. L'esame si supera con un voto totale di almeno 18/31.
3. **Tempo concesso**: **3h**.
4. **Consegna**: Ogni esercizio va risolto solo sulla pagina del suo enunciato.
5. **Ritirarsi**: Se si ritiene di non aver superato le soglie ci si può ritirare dall'esame. In tal caso il compito non viene corretto. Per ritirarsi consegnare i fogli dell'esame compilati e scrivere molto in grande **RITIRATO**. Dovrà essere passata almeno un'ora dall'inizio dell'esame prima di uscire dall'aula. Al fine di permettere una correzione più veloce si consiglia agli studenti che ritengono di non avere superato le soglie di ritirarsi in modo da evitare al docente di correggere esercizi che non porteranno comunque al superamento dell'esame.
6. **Certificazione DSA**: Gli studenti con tale certificazione hanno a disposizione **36 min** extra per consegnare il compito. $\star$.
7. **Valutazione**: Nella valutazione si terrà conto anche dei seguenti aspetti:
   - logica seguita nelle soluzioni e nei passaggi,
   - ordine e precisione delle soluzioni presentate,
   - comprensibilità del testo dal punto di vista del contenuto e della sintassi.
8. **In aula**:
   - Non sono ammesse calcolatrici e alcun tipo di materiale, dispense o quaderni. Usare una penna blu/nera.
   - Smartphone e smartwatch devono essere spenti e messi sul banco. Per guardare l'ora usare solo orologi non smart.
   - Non si può parlare se non con il docente o chi vigila l'aula alzando la mano per non disturbare gli altri.
   - **Non si può andare in bagno**.
   - Ogni comportamento che devia da quanto stabilito comporta l'esclusione immediata dall'appello.
   - Porre il proprio documento di identità sul banco in modo da permettere un veloce controllo della presenza.

Teoria

Domanda 1 (10 pt)

a. Dare la definizione di $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ (3 pt)

b. Usando la definizione al punto sopra verificare che $\lim_{x\to+\infty} \frac{3x+2}{x-5} = 3$ (7 pt)

Soluzione (a) libro/dispense

Soluzione (b) Dobbiamo dimostrare che $\forall \epsilon > 0 \exists K > 0 : \forall x \in \mathbb{R}, x > K \Rightarrow \left|\frac{3x+2}{x-5} - 3\right| < \epsilon$.

L'equazione $\left|\frac{3x+2}{x-5} - 3\right| < \epsilon$ è verificata se $|x-5| > \frac{17}{\epsilon}$ che è verificata se $x > 5 + \frac{17}{\epsilon}$. Basta dunque prendere $K = 5 + \frac{17}{\epsilon}$.

Domanda 2 (10 pt)

a. Enunciare e dimostrare la *Condizione necessaria per la convergenza di una serie* (5 pt).

b. Studiare il carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$. (5 pt)

Soluzione (a) Si veda dispense o libri

Soluzione (b) $\frac{1}{n} \leq 1, \forall n \in \mathbb{N}^+$. Dunque $\sin(\frac{1}{n})$ è a termini positivi. $\frac{1}{n} \to 0$ per $n \to +\infty$. $\sin t \sim t$ per $t \to 0$. Dunque $\sin(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$. Dunque per il criterio del confronto asintotico $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\frac{1}{n})$ ha lo stesso carattere della serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. Tale serie diverge (è la serie armonica) e dunque la nostra serie diverge.

Domanda 3 (10 pt)

a. Enunciare il Teorema di Weierstrass (3pt)

b. Fornire delle funzioni controesempio al Teorema di Weierstrass giustificando la risposta, nei tre casi in cui (8 pt)

(a) f non è continua nel suo intervallo di definizione ma è definita su un intervallo chiuso e limitato,

(b) f è continua nel suo intervallo di definizione, ma l'intervallo di definizione di f non è chiuso,

(c) f è continua è continua nel suo intervallo di definizione, ma l'intervallo di definizione di f non è limitato,

Soluzione (a) Vedere dispense

Soluzione (b) (a) $f(x) = \begin{cases} x & -1 \le x \le 0 \\ 1/x & 0 < x \le 1 \end{cases}$. f non è continua in $[-1,1]$ e $\sup f = +\infty$.
(b) $f(x) = 1/x$ in $(0,1]$. è continua ma $\sup f = +\infty$
(c) $f(x) = 2x$ in $[0,+\infty)$ è continua ma $\sup f = +\infty$

Esercizi

Esercizio 1 (5 pt) A quale polinomio è asintotica la funzione $f(x) = \frac{(e^{\sqrt[3]{x}}-1)^2}{\log(1+x)}$ per $x \to 0$? Dunque $x = 0$ per f è un punto:

☐ angoloso
☐ di cuspide
☐ di flesso a tangente orizzontale
☐ di flesso a tangente verticale
☐ di asintoto verticale
☐ di discontinuità a salto

Giustificare le risposte per $x \to 0$ si ha che $\log(1+x) \sim x$. Sia $t = \sqrt[3]{x}$. Dunque $t \to 0$ per $x \to 0$ e $(e^t - 1) \sim t$ per $t \to 0$. Dunque per $x \to 0$, $(e^{\sqrt[3]{x}} - 1)^2 \sim x^{\frac{2}{3}}$. Infine per $x \to 0$, $f(x) \sim x^{-\frac{1}{3}}$. Per tanto $\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} x^{-\frac{1}{3}} = \infty$. Quindi un asintoto verticale.

Esercizio 2 (7 pt) Stabilire il comportamento all'infinito della funzione $f(x) = xe^{\frac{2x}{x+1}}$. Dire se la crescita della funzione è lineare, sublineare o sopralineare e stabilire se la funzione ha un asintoto obliquo e in caso positivo calcolare la sua equazione.

Soluzione Per $x \to +\infty$, $f(x) \sim xe^2$. Dunque la funzione ha una crescita lineare. Inoltre $\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = e^2$. Calcollaimo ora $\lim_{x\to+\infty}[f(x) - xe^2] = xe^2(e^{\frac{2x}{x+1}-2} - 1)$. Sia $t = \frac{2x}{x+1} - 2$. Per $x \to +\infty$, $t \to 0$ e dunque $e^t - 1 \sim t$ per $t \to 0$ e per tanto per $x \to +\infty$, $e^{\frac{2x}{x+1}-2} - 1 \sim \frac{2x}{x+1} - 2$. In conclusione $xe^2(e^{\frac{2x}{x+1}-2} - 1) \sim xe^2(\frac{-2}{x+1})$. Quindi $\lim_{x\to+\infty} f(x) - xe^2 = -2e^2$ e per tanto $f(x)$ ha asintoto obliquo di equazione $y = xe^2 - 2e^2$.

Esercizio 3 (8 pt) Calcolare l'integrale definito $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin x|}{4 - \cos^2 x} dx$.

Soluzione
$I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin x|}{4 - \cos^2 x} dx = 2\int_0^{\pi} \frac{\sin x}{4 - \cos^2 x} dx$. Si ponga $t = \cos x$. $I = \int_{-1}^{1} \frac{dt}{4 - t^2} = \int_0^1 \frac{4}{4 - t^2} dt = \int_0^1 (\frac{1}{2-t} + \frac{1}{2+t}) dt = \left[\log\left|\frac{2+t}{2-t}\right|\right]_0^1 = \log 3$.

Esercizio 4 (11 pt) Studiare la convergenza (6 pt) e la convergenza assoluta (5 pt) della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} + n(-1)^n}{n^2}$$

Soluzione

La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ è a termini positivi e converge. La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$, a segni alterni, converge per il criterio di Leibniz. Dunque la serie converge.

La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sqrt{n} + n(-1)^n}{n^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n} + n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{3/2}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$. La prima converge assolutamente, la seconda diverge, perciò la serie diverge.

Spazio Extra

Formulario

Formule trigonometriche

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$
$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$
$\sin x + \sin y = 2 \sin(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x} \qquad \cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
$\tan(u \pm v) = \frac{\tan u \pm \tan v}{1 \mp \tan u \tan v}$
$\sec x = \frac{1}{\cos x} \qquad \csc x = \frac{1}{\sin x}$
$1 + \tan^2 x = \sec^2 x \qquad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
$\cos x + \cos y = 2 \cos(\frac{x+y}{2}) \cos(\frac{x-y}{2})$
$\tan x \tan y = \frac{\sin(x+y)}{\cos x \cos y}$

$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\tan x = \frac{2t}{1-t^2}$ per $t = \tan \frac{x}{2}$
$\sin x \sin y = \frac{\cos(x-y) - \cos(x+y)}{2}$
$\cos x \cos y = \frac{\cos(x-y) + \cos(x+y)}{2}$
$\sin x \cos y = \frac{\sin(x+y) + \sin(x-y)}{2}$

Limiti notevoli successioni

$a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$

1. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\sin a_n}{a_n} = 1$
2. $\lim_{n \to +\infty} \frac{1 - \cos a_n}{a_n^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\tan a_n}{a_n} = 1$
4. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\arcsin a_n}{a_n} = 1$
5. $\lim_{n \to +\infty} \frac{\arctan a_n}{a_n} = 1$

Altri limiti successioni

1. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} +\infty$,
   $\lim_{n \to +\infty} (1 + \frac{1}{a_n})^{a_n} = e$
2. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{\sqrt{1 + a_n} - 1}{a_n} = \frac{1}{2}$
3. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$, $a \in \mathbb{R}$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{(1 + a_n)^a - 1}{a_n} = a$
4. per $a_n \overset{n \to +\infty}{\longrightarrow} 0$,
   $\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln(1 + a_n)}{a_n} = 1$

Limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$
3. $\lim_{x \to 0} \frac{\tan(x)}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \frac{\arcsin(x)}{x} = 1$
5. $\lim_{x \to 0} \frac{\arctan(x)}{x} = 1$

Altri limiti notevoli funzioni

1. $\lim_{x \to 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$
2. $\lim_{x \to \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$
3. $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
4. $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + x} - 1}{x} = \frac{1}{2}$
5. $\lim_{x \to 0} \frac{(1 + x)^a - 1}{x} = a$, $\forall a \in \mathbb{R}$

Serie geometrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \begin{cases} +\infty & q > 1 \\ \frac{1}{1-q} & |q| < 1 \\ \nexists & q \leq -1 \end{cases}$$

Serie armonica generalizzata

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^\alpha} = \begin{cases} \text{converge} & \alpha > 1 \\ +\infty & \alpha \leq 1 \end{cases}$$

Serie armonica a segni alterni

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k^\alpha} \text{ converge per } \alpha > 0.$$

Sviluppi di McLaurin, $x_0 = 0$

$e^x = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$
$\log(1 + x) = \sum_{k=1}^{n} (-1)^{k+1} \cdot \frac{x^k}{k} + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$
$(1 + x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n} \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) \quad \text{per } x \to 0$

$\sin x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$
$\cos x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n+1}) \quad \text{per } x \to 0$
$\arctan x = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+2}) \quad \text{per } x \to 0$

Derivate

$f(x)$	$f'(x)$
$x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha x^{\alpha-1}$
e^x	e^x
$\ln \lvert x \rvert$	$\frac{1}{x}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\lvert x \rvert$	$\operatorname{sgn} x$

Integrali

$f(x)$	$\int f(x)dx$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln \lvert x \rvert + C$
$e^{\alpha x}, \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$	$\frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C$
$\ln x$	$x \ln x - x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\tan x$	$-\ln \lvert \cos x \rvert + C$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x + C$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x + C$